

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) प्रश्न संख्या 1 से 19 तक लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। (10 × 2 = 20)

1. अध्यारोपण का सिद्धान्त को लिखें।
2. गाउस के प्रमेय का प्रयोग कर कूलॉम के नियम को सत्यापित करें।
3. किर्चहॉफ के नियमों को लिखें।
4. विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें।
5. धारा घनत्व तथा संवहन वेग में संबंध स्थापित करें।
6. विभवमापी, वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। कैसे?
7. विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं?
8. किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है?
9. फ्लेमिंग वाम हस्त नियम को लिखें।
10. एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है?
11. शंट क्या है?
12. अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखें।
13. प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में अंतर लिखें।
14. चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें।
15. लेन्ज के नियम को लिखें।
16. स्वप्रेरण को परिभाषित करें।
17. अन्योन्य प्रेरण क्या है?
18. भंवर धाराओं को परिभाषित करें।
19. व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions) प्रश्न संख्या 19 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। (3 × 5 = 15)

20. वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करें।
21. गाउस के प्रमेय को लिखकर इसके उपयोग से गोलीय खोल के बाहर एवं अंदर विद्युत क्षेत्र व्यंजक ज्ञात करें।
22. एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें।
23. समान्तर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।
24. किर्चॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए।
25. विभवमापी की सहायता से दो सेलों के वि. वा. बल की तुलना करने के लिए एक प्रयोग का सिद्धान्त सहित वर्णन कीजिए।